

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 07 MARKING

- එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

2. Match each cloud computing service below with the function they perform.

පහත එක් එක් වලාකුළු පරිගණන සේවා ඒවා මගින් සිදුවන කාර්යය සමග ගලපන්න.

- | | |
|---|--|
| 1. Infrastructure as a Service
යටිතල පහසුකම් සේවාවක්
ලෙස (IaaS) | A) Provides virtualized computing resources (like servers, storage, and networking) over the internet
අන්තර්ජාලය හරහා අවිද්‍යාත්මක සම්පත් (සේවාදායක, ගබඩා සහ ජාලකරණය වැනි) සපයයි |
| 2. Platform as a Service (PaaS)
පසුතල සේවාවක් ලෙස | B) Offers a development platform allowing developers to build, deploy, and manage applications
සංවර්ධකයින්ට යෙදුම් තැනීමට, යෙදවීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන සංවර්ධන වේදිකාවක් පිරිනමයි |
| 3. Software as a Service (SaaS)
මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස | C) Delivers ready-to-use software applications over the internet without local installation
දේශීය ස්ථාපනයකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා භාවිතයට සූදානම් මෘදුකාංග යෙදුම් ලබා දෙයි |

1) 1 – A, 2 – C, 3 – B

2) 1 – B, 2 – A, 3 – C

3) 1 – A, 2 – B, 3 – C

4) 1 – C, 2 – B, 3 – A

5) 1 – C, 2 – A, 3 – B

Answer : 3)

Let us first find out more details about each service here.

අප මෙහිදී මුලින්ම එක් එක් සේවාවන් පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර සොයා බලමු.

Infrastructure as a Service / යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (IaaS)

IaaS provides the fundamental building blocks of cloud computing by offering virtualized computing resources such as servers, storage, and networking over the internet. It allows businesses to avoid the cost and complexity of purchasing and managing physical servers, focusing instead on configuring and managing their operating systems, applications, and data. For example, services like Amazon EC2 and Microsoft Azure Virtual Machines enable users to rent infrastructure on-demand to host and scale applications.

IaaS විසින් අන්තර්ජාලය හරහා සේවාදායකයන්, ගබඩා කිරීම සහ ජාලකරණය වැනි අවිද්‍යාත්මක සම්පත් ලබා දීමෙන් වලාකුළු පරිගණකකරණයේ මූලික ගොඩනැගිලි කොටස් සපයයි. එය ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් පද්ධති, යෙදුම් සහ දත්ත වින්‍යාස කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් භෞතික සේවාදායකයන් මිලදී ගැනීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ පිරිවැය සහ සංකීර්ණත්වය මඟහරවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. උදාහරණයක් ලෙස, Amazon EC2 සහ Microsoft Azure Virtual Machines වැනි සේවාවන් පරිශීලකයින්ට ඉල්ලුම මත යටිතල පහසුකම් කුලියට ගැනීමට සහ යෙදුම් පරිමාණයට ලබා දෙයි.

Platform as a Service / වේදිකාව සේවාවක් ලෙස (PaaS)

PaaS offers a cloud-based platform where developers can build, test, deploy, and manage applications without worrying about the underlying infrastructure. This model simplifies the development process by providing tools, middleware, and runtime environments needed for application creation, while the cloud provider handles servers, operating systems, and network configurations. Examples include Google App Engine and Heroku, which allow developers to focus on coding rather than infrastructure management.

PaaS වලාකුළු මත පදනම් වූ වේදිකාවක් පිරිනමයි, සංවර්ධකයින්ට යටත් පවතින යටිතල පහසුකම් ගැන කරදර නොවී යෙදුම් තැනීමට, පරීක්ෂා කිරීමට, යෙදවීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට හැකිය. මෙම ආකෘතිය යෙදුම් නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම්, middleware සහ ධාවන කාල පරිසරයන් ලබා දීමෙන් සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සරල කරන අතර වලාකුළු සපයන්නා සේවාදායකයන්, මෙහෙයුම් පද්ධති සහ ජාල වින්‍යාසයන් හසුරුවයි. උදාහරණ ලෙස Google App Engine සහ Heroku සංවර්ධකයින්ට යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණයට වඩා කේතීකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Software as a Service / සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංග (SaaS)

SaaS delivers fully functional software applications over the internet, accessible via web browsers or dedicated apps. This model eliminates the need for users to install, update, or manage software locally, as everything is maintained by the provider. SaaS is ideal for businesses and individuals seeking ready-to-use solutions for tasks like document editing, email management, or CRM. Examples include Google Workspace (Gmail, Google Docs) and Salesforce, which offer seamless software access and updates.

SaaS සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී මෘදුකාංග යෙදුම් අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙයි, වෙබ් බ්‍රව්සර් හෝ කැපවූ යෙදුම් හරහා ප්‍රවේශ විය හැක. සෑම දෙයක්ම සපයන්නා විසින් නඩත්තු කරන බැවින්, මෙම ආකෘතිය පරිශීලකයින්ට දේශීයව මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම හෝ කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි. ලේඛන සංස්කරණය, විද්‍යුත් තැපැල් කළමනාකරණය, හෝ CRM වැනි කාර්යයන් සඳහා භාවිතයට සුදානම් විසඳුම් සොයන ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් සඳහා SaaS වඩාත් සුදුසු වේ. උදාහරණ ලෙස බාධාවකින් තොරව මෘදුකාංග ප්‍රවේශය සහ යාවත්කාලීන ලබා දෙන Google Workspace, Gmail, Google Docs සහ Salesforce ඇතුළත් වේ.

Accordingly, the correct answer is 3) 1 – A, 2 – B, 3 – C.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) 1 – A, 2 – B, 3 – C වේ.

3. A teacher wants to implement a collaborative online project where students from different schools can work together on environmental research. Which ICT tool would be MOST effective for achieving this goal while ensuring easy document sharing, real-time collaboration, and communication?

විවිධ පාසල්වල සිසුන්ට පාරිසරික පර්යේෂණ සඳහා එක්ව වැඩ කළ හැකි සහයෝගී සබැඳි ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගුරුවරයෙකුට අවශ්‍යය. පහසු ලේඛන හුවමාරුව, තථ්‍ය කාලීන සහයෝගිතාව සහ සන්නිවේදනය සහතික කරන අතරම මෙම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී වන්නේ කුමන ICT මෙවලමද?

- 1) Microsoft PowerPoint
- 2) Google Workspace for Education
- 3) WhatsApp
- 4) Adobe Photoshop
- 5) Local desktop word processor

Answer : 2)

Let's consider each answer / එක් එක් පිළිතුර පිළිබඳව සලකා බලමු:

1) Microsoft PowerPoint

While it is useful for presentations, it lacks robust features for real-time collaboration and multi-tool integration required for a full-scale project. It is more suited to creating and presenting information rather than collaborating on research.

එය ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන අතර, පූර්ණ-පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අවශ්‍ය තනතුරු කාලීන සහයෝගිතාවය සහ බහු-මෙවලම් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා එහි ශක්තිමත් විශේෂාංග නොමැත. එය පර්යේෂණ සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවාට වඩා තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමට සහ ඉදිරිපත් කිරීමට වඩාත් සුදුසු වේ.

2) Google Workspace for Education

Google Workspace for Education provides a suite of tools that supports collaborative online projects, including:

Google Workspace for Education ඇතුළුව සහයෝගී සබැඳි ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය දක්වන මෙවලම් කට්ටලයක් සපයයි:

- Google Docs:

For real-time document sharing and collaboration.

තනතුරු කාලීන ලේඛන බෙදාගැනීම සහ සහයෝගිතාවය සඳහා.

- Google Sheets:

For analyzing and sharing data.

දත්ත විශ්ලේෂණය සහ බෙදාගැනීම සඳහා.

- Google Drive:
For centralized file storage and sharing.
මධ්‍යගත ගොනු ගබඩා කිරීම සහ බෙදාගැනීම සඳහා.

- Google Meet/Chat:
For real-time communication and discussions.
තත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය සහ සාකච්ඡා සඳහා.

These tools are accessible online, enabling students from different schools to collaborate regardless of location. The suite is user-friendly and widely used in educational settings.

මෙම මෙවලම් මාර්ගගතව ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, විවිධ පාසල්වල සිසුන්ට ස්ථානය කුමක් වුවත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට හැකි වේ. කට්ටලය පරිශීලක-හිතකාමී වන අතර අධ්‍යාපනික සැකසුම් තුළ බහුලව භාවිතා වේ.

3) WhatsApp

WhatsApp is a messaging tool, effective for communication but not ideal for document sharing, real-time collaboration, or project management on a larger scale. It lacks document editing features.

WhatsApp යනු පණිවිඩ හුවමාරු මෙවලමකි, සන්නිවේදනය සඳහා ඵලදායී නමුත් ලේඛන බෙදාගැනීම, තත්‍ය කාලීන සහයෝගිතාවය හෝ විශාල පරිමාණයෙන් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සඳහා සුදුසු නොවේ. එහි ලේඛන සංස්කරණය කිරීමේ විශේෂාංග නොමැත.

4) Adobe Photoshop

Photoshop is a graphic design tool. It is not relevant for collaborative research or document sharing. It focuses on image editing and design rather than collaborative writing or analysis.

Photoshop යනු ග්‍රැෆික් නිර්මාණ මෙවලමකි. සහයෝගී පර්යේෂණ හෝ ලේඛන බෙදාගැනීම සඳහා එය අදාළ නොවේ. එය සහයෝගයෙන් ලිවීමට හෝ විශ්ලේෂණයට වඩා රූප සංස්කරණය සහ සැලසුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

5) Local desktop word processor

Tools like Microsoft Word (offline) are limited to single-device usage unless paired with cloud services. They do not inherently support real-time collaboration or easy sharing among multiple schools without external tools.

Microsoft Word (offline) වැනි මෙවලම් වලාකුළු සේවා සමඟ යුගල නොකළහොත් තනි උපාංග භාවිතයට සීමා වේ. ඔවුන් සහජයෙන්ම තත්‍ය කාලීන සහයෝගිතාවයට හෝ බාහිර මෙවලම් නොමැතිව බහු පාසල් අතර පහසුවෙන් බෙදා ගැනීමට සහාය නොදක්වයි.

So, the correct answer is 2) Google Workspace for Education.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) Google Workspace for Education වේ.

4. Which of the following best describes the difference between real-time processing and batch processing?
 තර්ෂ කාලින සැකසුම් සහ කාණ්ඩ සැකසීම අතර වෙනස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් මොනවාද?

- 1) Real-time processing processes data immediately as it is entered, while batch processing processes data after collecting it over a period.
 තර්ෂ කාලින සැකසුම් දත්ත ඇතුළත් කළ වහාම දත්ත සකසන අතර, කාණ්ඩ සැකසුම් කාල සීමාවක් තුළ දත්ත රැස් කිරීමෙන් පසු දත්ත සකසයි.
- 2) Real-time processing requires a network connection, while batch processing does not.
 තර්ෂ කාලින සැකසුම් සඳහා ජාල සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වන අතර කාණ්ඩ සැකසීමට අවශ්‍ය නොවේ.
- 3) Real-time processing is typically slower than batch processing due to continuous data handling.
 අඛණ්ඩ දත්ත හැසිරවීම හේතුවෙන් තර්ෂ කාලින සැකසුම් කාණ්ඩ සැකසීමට වඩා සාමාන්‍යයෙන් මන්දගාමී වේ.
- 4) Real-time processing is used for payroll systems, while batch processing is used for airline reservation systems.
 තර්ෂ කාලින සැකසුම් වැටුප් ගෙවීම් පද්ධති සඳහා භාවිතා කරන අතර කාණ්ඩ සැකසීම ගුවන් සේවා වෙන්කිරීමේ පද්ධති සඳහා භාවිතා වේ.
- 5) Both real-time processing and batch processing require manual intervention to execute tasks.
 තර්ෂ කාලින සැකසුම් සහ කාණ්ඩ සැකසීම යන දෙකටම කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අතින් මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වේ.

Answer : 1)

Let's consider each answer / එක් එක් පිළිතුර පිළිබඳව සලකා බලමු:

Statement / ප්‍රකාශය 1)

Real-time processing handles data as soon as it is generated, ensuring immediate results (ex: banking transactions, air traffic control). Batch processing collects data over time and processes it later as a group (ex: payroll, billing). This is suitable for tasks that don't require instant processing.

තත්‍ය කාලින සැකසුම් දත්ත උත්පාදනය වූ විගස හසුරුවන අතර, ක්ෂණික ප්‍රතිචල සහතික කරයි (උදා: බැංකු ගනුදෙනු, ගුවන් ගමනාගමන පාලනය). කණ්ඩායම් සැකසීම කාලයත් සමඟ දත්ත රැස්කර කණ්ඩායමක් ලෙස පසුව සකසයි (උදා: වැටුප් ගෙවීම, බිල්පත් කිරීම). මෙය ක්ෂණික සැකසුම් අවශ්‍ය නොවන කාර්යයන් සඳහා සුදුසු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

Incorrect because network connectivity is not a defining factor for either type. Both can function with or without a network depending on the system's setup.

ජාල සම්බන්ධතාව වර්ග දෙක සඳහා නිර්වචන සාධකයක් නොවන නිසා වැරදියි. පද්ධතියේ සැකසුම අනුව ජාලයක් ඇතිව හෝ නැතිව දෙකම ක්‍රියා කළ හැක.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

Incorrect because real-time processing is faster by design, focusing on quick responses. In contrast, batch processing is slower due to the volume of data being processed at once.

ඉක්මන් ප්‍රතිචාර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් නිර්මාණය අනුව තත්‍ය කාලින සැකසුම් වේගවත් වන බැවින් වැරදියි. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, එකවර සැකසෙන දත්ත පරිමාව හේතුවෙන් කණ්ඩායම් සැකසීම මන්දගාමී වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 4)

Incorrect because payroll systems typically use batch processing (periodic processing), while airline reservation systems rely on real-time processing for immediate updates on seat availability and bookings.

වැටුප් ගෙවීම් පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම් සැකසීම (ආවර්තිතා සැකසීම) භාවිතා කරන නිසා වැරදියි, නමුත් ගුවන් සේවා වෙන් කිරීමේ පද්ධති ආසන ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ වෙන් කිරීම් පිළිබඳ ක්ෂණික යාවත්කාලීන කිරීම් සඳහා තත්‍ය කාලින සැකසුම් මත රඳා පවතී.

Statement / ප්‍රකාශය 5)

Incorrect because both real-time and batch systems are typically automated, with manual intervention only needed in exceptional cases (ex: system errors or exceptional processing requirements).

වැරදි නිසා තත්‍ය කාලින සහ කණ්ඩායම් පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් ස්වයංක්‍රීය බැවින්, අතින් මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය වන්නේ සුවිශේෂී අවස්ථාවන්හිදී පමණි (උදා: පද්ධති දෝෂ හෝ සුවිශේෂී සැකසුම් අවශ්‍යතා).

Therefore, the correct statement is option 1).

එබැවින්, නිවැරදි ප්‍රකාශය විකල්ප 1) වේ.

5. Which of the following statements best highlights a social benefit of ICT in daily life?

එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ සමාජ ප්‍රතිලාභයක් වඩාත් හොඳින් ඉස්මතු කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) ICT makes it possible to create and distribute software legally without licenses
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් බලපත්‍ර නොමැතිව නිත්‍යානුකූලව මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට හැකි වේ
- 2) ICT can increase productivity in manufacturing but reduces employment in other sectors
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වැඩි කළ හැකි නමුත් අනෙකුත් අංශවල රැකියා අඩු කරයි
- 3) ICT improves access to information, enabling people to connect and collaborate globally
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කරයි, ගෝලීය වශයෙන් සම්බන්ධ වීමට සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට මිනිසුන්ට හැකි වේ
- 4) ICT reduces the environmental impact of electronic waste through continuous upgrades
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීම් හරහා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යවල පාරිසරික බලපෑම අඩු කරයි
- 5) ICT allows users to access high-quality entertainment, reducing the need for physical activities
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් පරිශීලකයින්ට උසස් තත්ත්වයේ විනෝදාස්වාදය සඳහා ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි, ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම්වල අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි

Answer : 3)

ICT brings various social benefits by enhancing communication, collaboration, and access to resources in daily life.

එදිනෙදා ජීවිතයේදී සන්නිවේදනය, සහයෝගිතාවය සහ සම්පත් වෙත ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම මගින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විවිධ සමාජ ප්‍රතිලාභ ගෙන එයි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This is a legal or economic benefit, not primarily social.

මෙය නෛතික හෝ ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් මිස මූලික වශයෙන් සමාජීය ප්‍රතිලාභයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

This relates more to economic impacts rather than social benefits.

මෙය සමාජ ප්‍රතිලාභවලට වඩා ආර්ථික බලපෑම්වලට සම්බන්ධයි.

Option / විකල්පය 3)

Correct. This highlights ICT's role in fostering global social connections and collaboration.

නිවැරදියි. මෙය ගෝලීය සමාජ සම්බන්ධතා සහ සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීමෙහිලා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හි කාර්යභාරය ඉස්මතු කරයි.

Option / විකල්පය 4)

This addresses environmental benefits rather than social ones.

මෙය සමාජීය ප්‍රතිලාභවලට වඩා පාරිසරික ප්‍රතිලාභ පිළිබඳවයි.

Option / විකල්පය 5)

While this could have a social impact, it focuses more on individual lifestyle changes than broad social benefits.

මෙය සමාජීය බලපෑමක් ඇති කළ හැකි වුවද, එය පුළුල් සමාජ ප්‍රතිලාභවලට වඩා පුද්ගල ජීවන රටාව වෙනස් කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

6. What was a key limitation of first-generation computers compared to later generations?
පළමු පරම්පරාවන්ට සාපේක්ෂව පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන සීමාව කුමක්ද?

- 1) Lack of stored program capability / ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් හැකියාව නොමැතිකම
- 2) Inability to perform basic arithmetic operations / මූලික ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට නොහැකි වීම
- 3) High reliance on mechanical components / යාන්ත්‍රික සංරචක මත ඉහළ විශ්වාසයක් පැවතීම
- 4) Use of transistors instead of vacuum tubes / රික්තක නල වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතය
- 5) Integration of artificial intelligence algorithms / කෘතිම බුද්ධි ඇල්ගොරිතම ඒකාබද්ධ කිරීම

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

First-generation computers primarily relied on hardwired programming, meaning instructions had to be manually configured using switches or punched cards. They did not have the concept of a stored program, which was introduced later with the von Neumann architecture. This limitation made reprogramming time-consuming and error-prone. Therefore this is the correct answer.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක මූලික වශයෙන් දෘඪ රැහැන්ගත ක්‍රමලේඛනය මත රඳා පැවතුනි, එනම් ස්ථිර හෝ පන්චි කාඩ්පත් භාවිතයෙන් උපදෙස් අතින් වින්‍යාස කළ යුතු බවයි. පසුව වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සමඟින් හඳුන්වා දුන් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහනක් පිළිබඳ සංකල්පය ඔවුන් සතුව නොතිබුණි. මෙම සීමාව නිසා ප්‍රතික්‍රමලේඛනය කාලය ගතවන අතර දෝෂ සහිතයි. එබැවින් මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect. First-generation computers could perform basic arithmetic and logic operations, though they were slow compared to later generations.

මෙය වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට මූලික ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කළ හැකි වුවද පළමු පරම්පරාවන්ට සාපේක්ෂව ඒවා මන්දගාමී විය.

Option / විකල්ප 3)

This is incorrect. First-generation computers used electronic components, specifically vacuum tubes, rather than mechanical parts.

මෙය වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක යාන්ත්‍රික කොටස් වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, විශේෂයෙන් රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී.

Option / විකල්ප 4)

This is incorrect. First-generation computers used vacuum tubes for processing. Transistors replaced vacuum tubes in second-generation computers, significantly improving reliability and reducing size.

මෙය වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සැකසීම සඳහා රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී. ට්‍රාන්සිස්ටර දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල රික්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර, විශ්වසනීයත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම සහ ප්‍රමාණය අඩු කිරීම.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect. Artificial intelligence was not a concept explored during the first generation of computers, this development came much later in the field of computing.

මෙය වැරදියි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය පරිගණකවල පළමු පරම්පරාවේදී ගවේෂණය කරන ලද සංකල්පයක් නොවේ, මෙම වර්ධනය බොහෝ පසුකාලීනව පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ඇති විය.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

7. The Jacquard Loom, a key influence in computing, is known for introducing which concept into mechanical systems?

පරිගණකකරණයේ ප්‍රධාන බලපෑමක් වන ජැකාර්ඩ් ලූම් යාන්ත්‍රික පද්ධති තුළට කුමන සංකල්පය හඳුන්වා දීම සඳහා ප්‍රසිද්ධියට පත්ව තිබේද?

- 1) Binary arithmetic / ද්වීමය අංක ගණිතය
- 2) Punch card programming / සිදුරුපත් වැඩසටහන්කරණය
- 3) Stored program architecture / ආවිත ක්‍රමලේඛ නිර්මාණ ශිල්පය
- 4) Floating-point calculations / ඉපිලිම් ලක්ෂ්‍ය ගණනය කිරීම්
- 5) Boolean logic / බූලියානු තර්කය

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

While binary arithmetic is foundational to modern computing, it was not introduced by the Jacquard Loom. Binary arithmetic was formally developed by Gottfried Wilhelm Leibniz in the 17th century. ද්වීමය ගණිතය නවීන පරිගණනය සඳහා පදනම වන අතර, එය ජැකාර්ඩ් ලූම් විසින් හඳුන්වා දුන්නේ නැත. ද්වීමය අංක ගණිතය 17 වන සියවසේදී Gottfried Wilhelm Leibniz විසින් විධිමත් ලෙස සංවර්ධනය කරන ලදී.

Option / විකල්ප 2)

The Jacquard Loom, invented by Joseph Marie Jacquard in 1804, revolutionized textile manufacturing by using punch cards to control the patterns woven into fabrics. These punch cards allowed the loom to execute complex weaving patterns automatically by reading the presence or absence of holes in the cards, effectively introducing the concept of programmable machines.

1804 දී Joseph Marie Jacquard විසින් සොයා ගන්නා ලද ජැකාර්ඩ් ලූම් රෙදිපිළිවල වියන ලද රටා පාලනය කිරීම සඳහා පන්ච් කාඩ් භාවිතා කරමින් රෙදිපිළි නිෂ්පාදනයේ විප්ලවය වෙනසක් ඇති කළේය. මෙම පන්ච් කාඩ්පත් මගින් කාඩ්පත් වල සිදුරු තිබීම හෝ නොමැති වීම කියවීමෙන් යන්ත්‍රවල ඇති සිදුරු ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කිරීමට රෙදි වියන යන්ත්‍ර යන්ත්‍ර පිළිබඳ සංකල්පය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.

Option / විකල්ප 3)

This concept, where both data and instructions are stored in a computer's memory, was introduced by John von Neumann in the 1940s and is unrelated to the Jacquard Loom.

දත්ත සහ උපදෙස් දෙකම පරිගණකයේ මතකයේ ගබඩා කර ඇති මෙම සංකල්පය, 1940 ගණන්වලදී John von Neumann විසින් හඳුන්වා දෙන ලද අතර එය ජැකාර්ඩ් ලූම් හා සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

This pertains to the representation of real numbers in computers and is not relevant to the operation of the Jacquard Loom.

මෙය පරිගණකවල තාත්වික සංඛ්‍යා නිරූපණයට අදාළ වන අතර ජැකාර්ඩ් ලූම් හි ක්‍රියාකාරිත්වයට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Boolean logic, developed by George Boole, underpins modern computing's logical operations but is unrelated to the Jacquard Loom.

භෞල්ජ් බූල් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද බූලියන් තර්කනය, නවීන පරිගණනයේ තාර්කික ක්‍රියාකාරකම් වලට අනුබල දෙන නමුත් ජැකාර්ඩ් ලූම් හා සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

8. What is a characteristic of direct data entry methods as compared to keyboard entry?
යතුරු පුවරුව මගින් දත්ත ආදානය කිරීම සමඟ සැසඳීමේදී සෘජුව දත්ත ආදානය කිරීමේ ක්‍රමවල පවතින ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Less speed / වේගය අඩුය.
- 2) Less efficiency / අකාර්යක්ෂමයි.
- 3) High reliability / ඉහළ විශ්වාසනීයත්වය.
- 4) Takes more time / වැඩි කාලයක් ගතවේ.
- 5) Fully automatic / පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය වේ.

Answer : 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Direct data entry methods, such as barcode scanning or RFID, are typically faster than keyboard entry, not slower.

හිරු කේත කියවීම හෝ RFID වැනි සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් යතුරුපුවරු ඇතුළත් කිරීමට වඩා වේගවත් වේ, මන්දයත් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Direct data entry methods are designed for high efficiency, reducing errors and time compared to manual keyboard input.

සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම නිර්මාණය කර ඇත්තේ අතින් යතුරුපුවරු ආදානයට සාපේක්ෂව ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, දෝෂ සහ කාලය අඩු කිරීම සඳහාය.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Direct data entry methods minimize human error by automating the input process, making them more reliable than manual keyboard entry.

නිවැරදියි. සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම මගින් ආදාන ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීය කිරීම මගින් මානව දෝෂ අවම කරයි, ඒවා අතින් යතුරුපුවරු ප්‍රවේශයට වඩා විශ්වාසදායක වේ.

Option / විකල්පය 4)

Direct data entry methods are usually quicker, as they eliminate the need for manual typing.

සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මන් වේ, ඒවා අතින් යතුරුකරණයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.

Option / විකල්පය 5)

While many direct data entry methods are semi-automatic or automated, not all of them are fully automatic.

බොහෝ සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම අර්ධ ස්වයංක්‍රීය හෝ ස්වයංක්‍රීය වන අතර, ඒවා සියල්ලම පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය නොවේ.

So, the correct answer number is 3.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

9. A company is using a printer to create large architectural plans. Which printer type would provide the best results for large-format printing?
සමාගමක් විශාල නිර්මාණ සැලසුම් නිර්මාණය කිරීමට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරයි. විශාල ආකෘති මුද්‍රණය සඳහා හොඳම ප්‍රතිඵල සපයන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගය කුමක්ද?

- 1) Inkjet Printer / තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
- 2) Laser Printer / ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
- 3) Plotter / ලකුණුකරණය
- 4) Dot Matrix Printer / තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
- 5) Thermal Printer / තාප මුද්‍රකය

Answer : 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

While capable of high-quality printing, inkjet printers are generally not optimized for large-format or detailed line drawings required in architectural plans.

උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාවක් ඇති අතර, තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්වල අවශ්‍ය විශාල හැඩතල හෝ සවිස්තරාත්මක රේඛා ඇඳීම සඳහා ප්‍රශස්ත නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Laser printers are efficient and produce sharp text and images, but they are not typically designed for large-format printing or intricate line work.

ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කාර්යක්ෂම වන අතර තියුණු පාඨ සහ රූප නිපදවයි, නමුත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් විශාල ආකෘති මුද්‍රණ හෝ සංකීර්ණ රේඛා වැඩ සඳහා නිර්මාණය කර නොමැත.

Option / විකල්පය 3)

This is the correct answer. Plotters are specifically designed for large-format printing, making them ideal for architectural plans, engineering drawings, and CAD outputs. They excel in precision and can handle detailed line work on large paper sizes.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. ලකුණුකරනය විශේෂයෙන්ම විශාල ආකාරයේ මුද්‍රණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඒවා ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්, ඉංජිනේරු ඇඳුම් සහ CAD නිමැවුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ඒවා නිරවද්‍යතාවයෙන් වැඩි වන අතර විශාල කඩදාසි ප්‍රමාණයේ සවිස්තරාත්මක රේඛා වැඩ හැසිරවිය හැකිය.

Option / විකල්පය 4)

These are outdated and mainly used for simple, low-quality printing, such as receipts or invoices, not suitable for architectural work.

මේවා යල් පැන ගිය ඒවා වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් වාස්තු විද්‍යාත්මක කටයුතු සඳහා සුදුසු නොවන කුටිනාන්ති හෝ ඉන්වොයිස් වැනි සරල, අඩු ගුණාත්මක මුද්‍රණය සඳහා භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 5)

Thermal printers are primarily used for printing labels, receipts, or barcodes, and they do not support large-format or high-quality printing.

තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මුලික වශයෙන් භාවිත වන්නේ ලේඛල්, රිසිට්පත් හෝ තිරු කේත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වන අතර ඒවා විශාල ආකෘතියක් හෝ උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණය සඳහා සහාය නොදක්වයි.

So, the correct answer number is 3.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

10. Which scenario demonstrates the best practical use of a flatbed scanner?

පැතලි තල සුපරීක්ෂකය හොඳම ප්‍රායෝගික භාවිතය පෙන්නුම් කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද?

- 1) Scanning a check to verify its authenticity of a cheque.
වෙක්පතක සත්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා වෙක්පතක් පරිලෝකනය කිරීම.
- 2) Digitizing a printed photograph for editing and storage.
සංස්කරණය සහ ගබඩා කිරීම සඳහා මුද්‍රිත පාඨාරූපයක් ඩිජිටල් කිරීම.
- 3) Reading marks on a survey / සමීක්ෂණයක ලකුණු කියවීම.
- 4) Creating editable copies of handwritten documents.
අතින් ලියන ලද ලේඛනවල සංස්කරණය කළ හැකි පිටපත් නිර්මාණය කිරීම.
- 5) Capturing fingerprints for biometric identification.
ජෛවමිතික හඳුනාගැනීම සඳහා ඇඟිලි සලකුණු සුපරීක්ෂණය.

Answer : 2)

Flatbed scanners are versatile devices that create high-quality digital copies of physical documents or images by scanning them with precision and detail.

පැතලි තල සුපරීක්ෂකය යනු භෞතික ලේඛනවල හෝ රූපවල නිරවද්‍යතාවයෙන් සහ සවිස්තරාත්මකව සුපරීක්ෂකය කිරීමෙන් උසස් තත්ත්වයේ ඩිජිටල් පිටපත් නිර්මාණය කරන ඛණ්ඩාංක උපාංග වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Verifying authenticity of a cheque, usually requires a MICR

වැරදි වේ. චෙක්පතක සත්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් MICR අවශ්‍ය වේ

Option / විකල්පය 2)

Correct, as flatbed scanners are commonly used for converting printed photographs into editable and storable digital images.

මූලික ආයාච්‍ය සංස්කරණය කළ හැකි සහ ගබඩා කළ හැකි ඩිජිටල් රූප බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පැතලි තල සුපිරික්සක බහුලව භාවිතා වන බැවින් නිවැරදි වේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. This task is better suited for an Optical Mark Reader (OMR), not a flatbed scanner.

වැරදි වේ. මෙම කාර්යය වඩාත් සුදුසු වන්නේ පැතලි තල සුපිරික්සකට නොව ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය (OMR) සඳහා ය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. This task requires OCR (Optical Character Recognition) to convert handwritten copies into digital text that can be edited.

වැරදි වේ. මෙම කාර්යය සඳහා OCR (ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය) අවශ්‍ය වන්නේ අතින් ලියන ලද පිටපත් සංස්කරණය කළ හැකි සංඛ්‍යාංක පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ය.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Biometric scanners are specifically designed for capturing fingerprints, not flatbed scanners.

වැරදි වේ. පැතලි තල සුපිරික්සක නොව ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ජෛවමිතික සුපිරික්සක වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.